



Spécialité : Transformation Digitale Industrielle  
Niveau : 2ème année  
Module : Génie Logiciel

# Compte Rendu

## TD – Méthodes Agile

Effectuée par :  
MOUGUERT Meryem

Encadré par :  
Pr. ELBAGHAZAOUI Bahaa Eddine

A.U 2025/2026

---

**Objectif** : Appliquer les concepts des méthodes Agile (Scrum, Kanban, et Scrumban) dans des scénarios concrets pour comprendre leur fonctionnement, leurs avantages, et leurs limites.

## Partie 1 – Questions Théoriques

### 1. Valeurs fondamentales du Manifeste Agile

Le Manifeste Agile repose sur 4 valeurs fondamentales :

- **Les individus et leurs interactions** : Plus importants que les processus et les outils. Ex : une réunion d'équipe quotidienne (Daily Scrum) est plus efficace qu'un long document de procédures.
- **Des logiciels opérationnels** : Plus importants qu'une documentation exhaustive. Ex : livrer une version fonctionnelle de l'application plutôt qu'un cahier des charges de 100 pages.

- **La collaboration avec les clients** : Plus importante que la négociation contractuelle. Ex : impliquer le client à chaque sprint review pour valider les fonctionnalités livrées.
- **L'adaptation au changement** : Plus importante que le suivi d'un plan rigide. Ex : modifier les priorités du backlog en fonction des retours utilisateurs en cours de projet.

## 2. Principes de base des méthodes Agile

Les 12 principes du Manifeste Agile :

| Principe                     | Explication                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Satisfaction client       | Livrer rapidement des logiciels de valeur. Ex : déployer une version beta en 2 semaines. |
| 2. Accueil du changement     | Accepter les nouvelles exigences même en cours de développement.                         |
| 3. Livraisons fréquentes     | Livrer des versions fonctionnelles toutes les 2 à 4 semaines.                            |
| 4. Collaboration quotidienne | Les développeurs et les clients travaillent ensemble chaque jour.                        |
| 5. Individus motivés         | Construire des projets autour de personnes motivées et leur faire confiance.             |
| 6. Communication face à face | La méthode la plus efficace pour transmettre l'information.                              |
| 7. Logiciel fonctionnel      | La principale mesure d'avancement est le logiciel qui fonctionne.                        |
| 8. Développement durable     | Maintenir un rythme de travail soutenable indéfiniment.                                  |
| 9. Excellence technique      | Porter une attention continue à la qualité technique et au bon design.                   |
| 10. Simplicité               | Maximiser la quantité de travail non fait.                                               |
| 11. Équipes auto-organisées  | Les meilleures architectures émergent d'équipes auto-organisées.                         |
| 12. Réflexion régulière      | L'équipe réfléchit régulièrement à comment devenir plus efficace.                        |

## 3. Les rôles dans Scrum

Responsabilités principales

| Rôle                           | Responsabilités                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product Owner</b>           | Définit et priorise le Product Backlog. Représente les besoins des clients et parties prenantes. Valide les fonctionnalités livrées. Responsable du ROI du produit.                                                  |
| <b>Scrum Master</b>            | Facilite les cérémonies Scrum. Supprime les obstacles (impediments) de l'équipe. Coach l'équipe sur les pratiques Agile. Protège l'équipe des interruptions extérieures.                                             |
| <b>Équipe de Développement</b> | Auto-organisée et pluridisciplinaire (3-9 personnes). Conçoit, développe et teste les fonctionnalités. S'engage sur les user stories du Sprint Backlog. Livre un Increment potentiellement livrable à chaque sprint. |

## Pourquoi le Scrum Master n'est pas un chef de projet :

Le Scrum Master ne dirige pas l'équipe et ne prend pas de décisions techniques. Son rôle est de servir l'équipe (servant leader) en facilitant les processus, en éliminant les obstacles et en veillant à l'application de Scrum. Contrairement au chef de projet traditionnel qui planifie, contrôle et délègue, le Scrum Master accompagne et coach — c'est l'équipe elle-même qui s'organise et prend ses décisions.

## 4. Artefacts Scrum

- **Product Backlog** : Liste ordonnée de toutes les fonctionnalités, améliorations et corrections souhaitées pour le produit. Maintenu à jour par le Product Owner en fonction des retours clients, des nouvelles priorités et de l'évolution du marché. Il évolue tout au long du projet (refinement).
- **Sprint Backlog** : Sous-ensemble du Product Backlog sélectionné pour le sprint en cours. Créé lors du Sprint Planning. Contient aussi le plan pour livrer l'Increment. Appartient à l'équipe de développement et ne peut être modifié pendant le sprint.
- **Increment** : Somme de tous les éléments du Product Backlog complétés pendant un sprint, plus la valeur de tous les sprints précédents. Doit être dans un état utilisable et répondre à la Definition of Done. C'est la valeur concrète livrée à chaque sprint.

## 5. Scrum vs Kanban – 3 différences clés

| Critère     | Scrum                                | Kanban                               |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Itérations  | Sprints de durée fixe (1-4 semaines) | Flux continu, pas d'itérations fixes |
| Rôles       | Rôles définis : PO, SM, Équipe       | Pas de rôles imposés                 |
| Changements | Pas de changement en cours de sprint | Changements acceptés à tout moment   |

### Kanban est préférable pour :

- Les équipes de support technique avec des demandes imprévisibles et continues
- Les projets de maintenance où les tâches arrivent en flux constant
- Les équipes qui ne peuvent pas se permettre de bloquer les priorités pour 2 semaines

## Partie 2 – Étude de Cas Scrum : Application Mobile de Gestion de Tâches

### 1. Product Backlog – User Stories

| User Story               | Format                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| US1 – Création de tâches | En tant qu'utilisateur, je veux créer des tâches avec un titre et une description afin d'organiser mon travail quotidien.    |
| US2 – Rappels            | En tant qu'utilisateur, je veux ajouter des rappels à mes tâches afin de ne pas oublier mes échéances importantes.           |
| US3 – Calendrier         | En tant qu'utilisateur, je veux visualiser mes tâches sous forme de calendrier afin d'avoir une vue globale de mon planning. |

|                              |                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US4 – Synchronisation</b> | En tant qu'utilisateur, je veux synchroniser mes tâches entre mes appareils afin d'y accéder partout et à tout moment.    |
| <b>US5 – Partage</b>         | En tant qu'utilisateur, je veux partager mes tâches avec d'autres utilisateurs afin de collaborer efficacement en équipe. |

## 2. Sprint Planning

### Objectif du sprint (2 semaines) :

Permettre à l'utilisateur de créer, gérer et être rappelé de ses tâches personnelles via l'application mobile.

### User stories sélectionnées et tâches associées :

| User Story                      | Tâches spécifiques                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>US1 – Création de tâches</b> | • Concevoir l'interface de création de tâche • Développer le formulaire (titre, description, date) • Connecter au backend (API REST) • Tester la création et sauvegarde locale |
| <b>US2 – Rappels</b>            | • Concevoir le système de notifications • Implémenter le scheduler de rappels • Tester les notifications push sur iOS et Android                                               |
| <b>US3 – Calendrier</b>         | • Intégrer la librairie de calendrier • Afficher les tâches selon leur date • Tester l'affichage et la navigation                                                              |

## 3. Daily Scrum

Journée type – Jour 5 du Sprint :

| Membre                     | Accompli hier                                  | Prévu aujourd'hui                              |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sara (Dev Frontend)</b> | J'ai terminé l'interface de création de tâche. | Intégrer le calendrier dans l'écran principal. |
| <b>Karim (Dev Backend)</b> | J'ai développé l'API de création de tâche.     | Implémenter l'endpoint pour les rappels.       |
| <b>Lina (Dev Mobile)</b>   | J'ai testé la création de tâche sur Android.   | Tester les notifications push sur iOS.         |

### Obstacle identifié :

Lina n'a pas accès à un appareil iOS pour tester. Le Scrum Master doit contacter le département IT pour obtenir un iPhone de test.

## 4. Sprint Review

Éléments présentés aux parties prenantes :

- Démonstration live de la création de tâches sur l'application mobile
- Présentation du système de rappels avec notification push en temps réel
- Démonstration de la vue calendrier avec les tâches affichées par date
- Présentation du burndown chart montrant la progression du sprint
- Collecte des retours des parties prenantes pour le prochain sprint
- Mise à jour du Product Backlog selon les nouvelles priorités identifiées

## 5. Sprint Retrospective

| Type            | Détail                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Point positif 1 | Bonne communication entre les membres de l'équipe grâce aux daily scrums quotidiens _ les obstacles ont été identifiés et résolus rapidement. |
| Point positif 2 | Toutes les user stories sélectionnées ont été livrées dans les délais, avec une bonne couverture de tests.                                    |
| À améliorer 1   | Manque d'appareils de test iOS _ il faut prévoir un environnement de test complet avant le prochain sprint.                                   |
| À améliorer 2   | Les tâches de l'US3 (calendrier) étaient trop larges _ mieux décomposer les tâches en sous-tâches plus petites lors du Sprint Planning.       |

## Partie 3 – Étude de Cas Kanban : Support Technique

### 1. Tableau Kanban

| À FAIRE                          | EN COURS                           | TERMINÉ                |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Résoudre bug (connexion lente)   | Répondre email client (erreur 404) | Mise à jour doc API v2 |
| Mettre à jour doc installation   | Résoudre problème (crash appli)    | Répondre questions FAQ |
| Analyser rapport d'erreurs hebdo |                                    |                        |

### 2. Limitation du WIP (Work In Progress)

Limite WIP proposée : maximum 2 tâches en cours simultanément par membre de l'équipe.

Pourquoi cette limitation est importante :

- Évite la surcharge cognitive — une personne qui fait trop de choses à la fois perd en efficacité
- Réduit le temps de cycle — les tâches sont terminées plus vite quand on se concentre
- Identifie les goulots d'étranglement — si le WIP est atteint, l'équipe sait qu'il y a un problème
- Améliore la qualité — moins de tâches en parallèle = moins d'erreurs

### 3. Gestion des goulots d'étranglement

**Situation** : une tâche reste bloquée en « En cours » depuis plusieurs jours.

Solutions proposées :

- Organiser une réunion rapide (15 min) pour identifier la cause du blocage
- Affecter un deuxième membre de l'équipe pour aider à débloquer la tâche
- Escalader le problème au responsable si le blocage vient d'une dépendance externe
- Déplacer temporairement la tâche vers une colonne « Bloqué » pour la visibilité
- Analyser la cause racine en réunion d'amélioration continue pour éviter que ça se reproduise

## 4. Amélioration Continue – Indicateurs de performance

| Indicateur (KPI) | Description                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead Time        | Temps total entre la création d'une tâche et sa livraison. Objectif : réduire ce temps pour répondre plus vite aux clients. |
| Cycle Time       | Temps passé par une tâche en statut « En cours ». Permet d'identifier les tâches complexes ou les goulots d'étranglement.   |

## Partie 4 – Comparaison et Discussion

### 1. Scrum vs Kanban vs Scrumban

| Critère           | Scrum                                                                     | Kanban                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Adaptabilité      | Limitée pendant un sprint — les changements s'intègrent au sprint suivant | Très élevée — les nouvelles tâches peuvent être ajoutées à tout moment |
| Gestion priorités | Product Owner priorise le backlog avant chaque sprint                     | Priorisation continue en fonction de l'urgence et de l'importance      |
| Parties prenantes | Impliquées à chaque Sprint Review (toutes les 2 semaines)                 | Impliquées de façon continue et informelle                             |

Quand utiliser quelle méthode :

- Projets avec des objectifs clairs, des délais définis et des équipes dédiées. Ex : développement d'une nouvelle application mobile.
- Equipes de support, maintenance, ou opérations avec des flux de travail continus et imprévisibles. Ex : helpdesk technique.
- équipes en transition entre Scrum et Kanban, ou projets mixtes nécessitant à la fois une planification et une flexibilité maximale.

### 2. Amélioration Continue

Rétrospectives Scrum :

- À la fin de chaque sprint, l'équipe identifie ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré
- Les actions d'amélioration sont intégrées directement dans le sprint suivant
- Crée une culture d'apprentissage continu et de responsabilisation collective

Analyse de flux Kanban :

- Le tableau Kanban visualise en temps réel les blocages et les goulots d'étranglement
- Les métriques (Lead Time, Cycle Time) permettent d'identifier les processus à optimiser
- L'amélioration est continue et ne dépend pas d'un cycle fixe comme les sprints

### 3. KPIs de succès d'un projet Agile

| KPI                                | Description et utilité                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vélocité</b>                    | Nombre de points de story complétés par sprint. Permet de prévoir la capacité de l'équipe et d'estimer les délais de livraison.          |
| <b>Taux de satisfaction client</b> | Mesuré via des enquêtes NPS (Net Promoter Score) ou des retours lors des Sprint Reviews. Indique si le produit répond aux besoins réels. |
| <b>Taux de défauts (Bug Rate)</b>  | Nombre de bugs détectés en production par rapport au nombre de fonctionnalités livrées. Un taux faible indique une bonne qualité.        |
| <b>Time to Market</b>              | Délai entre l'idée et la mise en production. Plus ce délai est court, plus l'équipe est réactive aux besoins du marché.                  |